

Project Report

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Ingeniería de Software - 2025-20
Desarrollo de Aplicaciones Open Source - 7391
Profesor: Hugo Allan Mori Paiva

Informe del Trabajo Final

Startup: Inveniapp
Producto: StockTrack

Team Members:

Member	Code
Vanessa May Lang Choy Robles	U202317450
María Patricia Hernández Uchuya	U202311258
Dayro Richard Rios Piñan	U202315283
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	U202313773
Piero Angel Sulca Sanchez	U202423711

Septiembre, 2025

Registro de versiones del Informe

Project Report Collaboration Insights

Link del repositorio del reporte: <https://github.com/Inventiapp/workstation-markdown>

TB1

Contenido

Student Outcome

- Project Report
- Project Report Collaboration Insights
 - TB1
- Contenido
- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping

- 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.4. Big Picture Event Storming
 - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines.
 - 4.1.1. General Style Guidelines.
 - 4.1.2. Web Style Guidelines.
 - 4.2. Information Architecture.
 - 4.2.1. Organization Systems.
 - 4.2.2. Labeling Systems.
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems.
 - 4.2.5. Navigation Systems.
 - 4.3. Landing Page UI Design.
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up.
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design.
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes.
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.2. Web Applications Mock-ups.
 - 4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.
 - 4.5. Web Applications Prototyping.
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
 - 4.6.1. Design-Level Event Storming.
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram.
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.
 - 4.7. Software Object-Oriented Design.
 - 4.7.1. Class Diagrams.
 - 4.8. Database Design.
 - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management.
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration.
 - 5.1.2. Source Code Management.
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration.
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.
 - 5.2.X. Sprint n
 - 5.2.X.1. Sprint Planning n.
 - 5.2.X.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.X.3. Sprint Backlog n.

- 5.2.X.4. Development Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.X.5. Execution Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.X.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.X.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.X.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 5.3. Validation Interviews.
 - 5.3.1. Diseño de Entrevistas.
 - 5.3.2. Registro de Entrevistas.
 - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.
- 5.4. Video About-the-Product.
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones.
 - Video About-the-Team.
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Objetivos SMART

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

	Vanessa May Lang Choy Robles - U202317450 Soy una estudiante responsable con el trabajo. Respeto y escucho la opinión de los demás ayudando al trabajo en equipo. Me comprometo a contribuir al equipo siendo puntual en las reuniones y responsable en las entregas.
	María Patricia Hernández Uchuya - U202311258

	Estudio la carrera de Ingeniería de Software, tengo 19 años y actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de dicha carrera. Tengo conocimientos en C++, C#, Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y Vue. Me considero una persona con responsabilidad, optimismo y honestidad, cualidades que considero fundamentales para una colaboración efectiva en equipo y un buen desarrollo en este proyecto.
	Dayro Richard Rios Piñan - U202315283 ...
	Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala - U202313773 Mi nombre es Fabiola Saldaña, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. En lo personal busco aprender constantemente y me considero alguien responsable, proactiva y dedicada con mis trabajos. Es por ello que me comprometo apoyar al equipo con mis habilidades y conocimientos para alcanzar los mejores resultados.
	Piero Angel Sulca Sanchez - U202423711 ...

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

En esta sección se lleva a cabo la investigación y recopilación de información mediante entrevistas a los usuarios de cada segmento objetivo, con el propósito de comprenderlos de manera más profunda.

2.2.1. Diseño de entrevistas

En esta sección se plantean preguntas principales y complementarias destinadas a entrevistas con cada uno de nuestros segmentos objetivos, con el propósito de recopilar la mayor cantidad posible de información relevante. Tras un análisis detallado, se definieron las siguientes preguntas para aplicar en las entrevistas a dichos segmentos.

Segmento #1: Bodegas especializadas por rubro

Preguntas principales:

¿Podrías describirme cómo gestionas actualmente el inventario de tu bodega?

¿Cuáles consideras que son los principales desafíos al momento de organizar tus productos?

¿Has enfrentado pérdidas o inconvenientes por errores en el inventario? ¿Cómo los solucionaste?

¿Qué tan relevante es para ti contar con un control del stock en tiempo real?

¿Empleas algún sistema o herramienta digital para la gestión? Si es así, ¿cuál utilizas y cómo ha sido tu experiencia?

Preguntas complementarias:

¿De qué manera detectas cuando un producto está por agotarse o próximo a vencer?

¿Qué tipo de reportes o información te gustaría obtener acerca de tu inventario?

¿Qué navegador y sistema operativo utilizas más? ¿Qué dispositivos utilizas con mayor frecuencia en tu trabajo (laptop, celular, tablet)?

¿Cómo imaginas que una plataforma digital podría ayudarte a optimizar tu operación diaria?

¿Qué redes sociales o canales digitales empleas para vender tus productos?

¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida?

Segmento #2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

Preguntas principales:

¿Cómo gestionas actualmente el inventario de tu negocio?

¿En qué situaciones sientes que el control del stock te limita o te hace perder tiempo?

¿De qué forma registras las entradas y salidas de productos?

¿Qué aspectos te gustaría mejorar en tu proceso logístico actual?

¿Has evaluado implementar una plataforma para gestionar tu inventario? ¿Por qué tomarías o no esa decisión?

Preguntas complementarias:

¿Qué herramientas digitales utilizas actualmente en tu negocio?

¿Dónde se encuentran almacenados tus productos?

¿Con qué frecuencia necesitas revisar tu stock?

¿Qué redes sociales o canales digitales empleas para vender tus productos?

¿Qué navegador y sistema operativo utilizas más? ¿Qué dispositivos utilizas con mayor frecuencia en tu trabajo (laptop, celular, tablet)?

¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida?

2.2.2. Registro de entrevistas

Entrevista x:

[video]

[XX:XX - XX:XX]

Duración:

Link de la entrevista: (link acortado en algun shortener)

Nombre:

Apellidos:

Edad:

Distrito:

Resumen:

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

En el siguiente apartado, analizaremos a nuestros segmentos objetivos para identificar sus necesidades y en base a esto ofrecerles soluciones óptimas a sus problemas.

2.3.1. User Personas

Segmento 1: Dueños de bodegas

NOMBRE

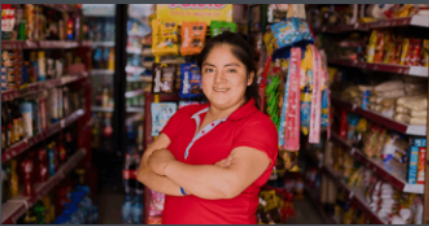
Carla Rodríguez

TAMAÑO DEL MERCADO



TIPO

Guardian



Demografía

Femenino 38 Años

Perú

Casada

Gerente de operaciones / dueña de una tienda mayorista

HABILIDADES



Metas

- Tener control total del stock de sus productos (evitar quiebres y sobrestock).
- Minimizar pérdidas por productos vencidos o mal almacenados.
- Optimizar la reposición de productos con alertas automáticas.
- Tomar decisiones basadas en reportes visuales (ventas, rotación, márgenes).
- Reducir el tiempo invertido en conteos físicos y registros manuales.

Frase

“ Quiero hacer crecer mi negocio y agilizar todos los procesos posibles ”

Trasfondo

Carla comenzó ayudando en el negocio familiar desde joven. Luego estudió una carrera técnica en Administración de Empresas con enfoque en logística. Hace más de 10 años decidió tomar las riendas de la bodega mayorista que hoy lidera, enfocada en distribución de productos de consumo masivo (alimentos, limpieza y bebidas) hacia tiendas minoristas y restaurantes.

Ha aprendido a negociar precios, manejar inventarios grandes y liderar un pequeño equipo de operarios y asistentes administrativos. Aunque no es experta en tecnología, sí está acostumbrada a usar herramientas como Excel, WhatsApp Business y apps bancarias para gestionar partes de su operación.

Motivaciones

- **Tener tiempo libre real para compartir con su familia:** Le gustaría poder desconectarse del negocio después del horario de atención, simplemente descansar sin preocuparse por el inventario.
- **Modernizar su bodega y sentirse profesionalmente realizada:** Más allá de lo operativo, quiere sentir que su esfuerzo vale la pena y que su negocio está al nivel de empresas más grandes, usando herramientas modernas y eficientes.
- **Tener mayor control sin depender de su presencia constante:** Quiere que el negocio funcione aunque ella no esté, para poder delegar tareas con confianza y dedicar más tiempo a sí misma y su familia.
- **Reducir el estrés del día a día:** Busca simplificar su rutina y eliminar tareas repetitivas o manuales que la agotan, con el objetivo de sentirse más tranquila y con energía para otras áreas de su vida.

Frustraciones

- **Carga operativa excesiva genera estrés laboral:** Carla se siente sobrepasada por las tareas del negocio, ya que muchos procesos se hacen de forma manual y repetitiva, lo que le consume tiempo y energía diariamente.
- **Depende demasiado de su presencia en el almacén:** Si no está físicamente presente, el control del inventario se vuelve inexacto o desorganizado, y le cuesta delegar por falta de una herramienta confiable.
- **Le cuesta entender reportes complicados o usar herramientas muy técnicas:** Aunque domina lo básico de Excel, se le complica generar reportes detallados y visualizar tendencias en su inventario, lo que dificulta tomar decisiones informadas.
- **Hace pedidos de forma reactiva y no planificada:** Normalmente espera a que el stock esté muy bajo o se acabe para hacer pedidos, lo que genera retrasos en la atención de clientes y estrés logístico.

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

NOMBRE

Andrés Basurto

35 %

TIPO

Idealista



Demografía

Masculino25años

Perú

Soltero

Fundador de "PetLovers"

Habilidades

Atención al cliente

0255075100

Manejo de herramientas digitales

0255075100

Innovación y adaptación

0255075100

Perseverancia

0255075100

Metas

- Mantener control eficiente del stock de alimentos y accesorios para evitar pérdidas por vencimiento o desabastecimiento.
- Gestionar la variedad de productos (diferentes marcas, tamaños y tipos).
- Optimizar los pedidos a proveedores para no acumular sobrestock.
- Garantizar entregas confiables a clientes (tienda física y online).
- Escalar el negocio abriendo nuevos puntos de venta sin perder el control logístico.

Frase

“

"Quiero que mis clientes siempre encuentren lo que buscan para sus mascotas en mi negocio y no quiero que el inventario sea un problema."

”

Trasfondo

Andrés siempre es un amante de los animales. Hace 4 años, motivado por el aumento de familias con mascotas en Lima, decidió emprender con una pequeña tienda de productos para perros y gatos. Comenzó con un local físico, pero durante la pandemia expandió su negocio al canal digital, ofreciendo delivery.

Su formación en Marketing le ha permitido conectar con sus clientes, pero el manejo de inventarios (productos perecibles como alimentos, y productos de alta rotación como correas o juguetes) se ha convertido en su mayor reto. Hoy busca soluciones tecnológicas que le permitan controlar mejor su stock y asegurar la satisfacción del cliente.

Motivaciones

- Mantener clientes satisfechos y fieles:** Quiere que siempre encuentren alimento y accesorios disponibles.
- Evitar pérdidas por vencimiento de productos perecibles:** Su mayor preocupación es el alimento balanceado.
- Escalar con confianza:** Planea abrir una segunda tienda o fortalecer su canal online sin perder control.
- Ahorrar tiempo en gestión operativa:** Prefiere enfocarse en marketing y experiencia del cliente antes que en inventarios manuales.

Frustraciones

- Productos vencidos en almacén:** Alimentos no vendidos a tiempo generan pérdidas económicas.
- Dificultad para manejar variedad de productos:** Diferentes tallas, sabores y marcas hacen compleja la administración.
- Desorden en pedidos y entregas:** Los errores en stock afectan la experiencia de compra de los clientes.
- Dependencia de registros manuales:** Manejar Excel y WhatsApp para controlar stock es poco confiable.

2.3.2. User Task Matrix

Segmento 1: Dueños de bodegas

Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Supervisar el stock y revisar niveles de inventario	Alta	Alta
Realizar conteos físicos o auditorías manuales	Media	Alta
Negociar precios y coordinar con proveedores	Alta	Alta
Revisar reportes de ventas, rotación y márgenes	Media	Alta
Ingresar datos en Excel o sistemas básicos de control	Media	Media
Delegar tareas a sus asistentes o empleados	Media	Alta
Atender clientes en tienda	Alta	Alta
Coordinar pedidos con mayoristas o distribuidores	Alta	Alta
Capacitarse en nuevas herramientas tecnológicas	Baja	Media
Resolver errores de inventario (sobrestock, productos vencidos)	Alta	Alta

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Gestionar el envío y distribución de productos	Alta	Alta
Coordinar con operadores logísticos y transportistas	Alta	Alta
Monitorear tiempos de entrega y resolver incidencias	Alta	Alta
Optimizar costos de transporte y almacenamiento	Media	Alta
Evaluar y contratar proveedores logísticos externos	Media	Alta
Implementar herramientas digitales para el control de logística	Media	Alta
Revisar métricas de satisfacción del cliente respecto a entregas	Media	Alta
Escalar la capacidad de operaciones en función de la demanda	Media	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1: Dueños de bodegas

	APERTURA DEL LOCAL	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL DE INVENTARIO	REPOSICIÓN DE STOCK	FIN DE JORNADA
Metas del usuario	Detectar posibles productos que faltan o están próximos a vencerse.	Atender rápido y sin errores, mientras mantiene el orden.	Tener control del inventario y planear futuras compras.	Reponer productos a tiempo y al mejor precio.	Cerrar el día con algo de control o planificación para el siguiente.
Procesos	Llega al local, abre, revisa a simple vista los estantes y se prepara para atender.	Atiende a mayoristas, carga productos, busca referencias, responde precios, actualiza precios de memoria.	Cada cierto tiempo (o por urgencia), hace conteos manuales por zona. A veces con ayuda de familia.	Llama o escribe a proveedores para cotizar lo que cree que necesita reponer.	Anota ventas importantes, registra compras si hubo, guarda notas mentales o en papel.
Experiencias					
Problemas	- Revisión visual poco precisa. - No existe una rutina establecida para identificar productos en riesgo (stock bajo o vencimiento).	- No sabe en el momento cuántas unidades quedan. - Registra a veces después o se le olvida anotar.	- Toma mucho tiempo. - Se repiten errores, no sabe si ya se contó una parte. - Anota en cuadernos que luego no encuentra.	- No hay claridad sobre qué productos realmente se deben reponer. - Compra por costumbre, no por datos. - A veces se sobrecompra o se queda sin stock.	- Olvida anotar cosas importantes. - No hay visibilidad clara de lo que se vendió y lo que queda. - Se acumula el trabajo administrativo.
Ideas y Oportunidades	Recibir avisos cuando el stock esté por agotarse.	- App móvil con historial de productos vendidos y stock actualizado. - Filtros para ordenar productos	- Herramienta digital para registrar stock desde el móvil, por zonas. - Panel visual de avance del conteo.	- Reporte automático de productos más vendidos / rotación alta. - Sugerencia de reposición basada en consumo promedio.	- Resumen automático diario en la app. - Recordatorios para tareas pendientes del día siguiente. - Sincronización con WhatsApp Business o email.

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

	COMPRA A PROVEEDORES	ALMACENAMIENTO	VENTA AL CLIENTE	CONTROL DEL INVENTARIO	ANÁLISIS DE LAS VENTAS
Metas del usuario	Conseguir productos variados (alimentos, juguetes, accesorios) en las cantidades adecuadas.	Organizar el stock recibido para mantener orden y visibilidad.	Tener siempre productos disponibles y cumplir con los pedidos sin errores.	Mantener orden y saber con claridad cuántos productos tiene.	Decidir qué comprar, cuándo y en qué cantidades para hacer crecer el negocio.
Procesos	Contacta a proveedores, revisa listas de precios y hace pedidos basados en la experiencia o en anotaciones en Excel/libreta.	Al llegar la mercadería, la revisa y la acomoda manualmente en el almacén y estantes de tienda. Usa un Excel para anotar lo que entró.	Atiende en su tienda y también recibe pedidos por redes sociales y WhatsApp. Revisa el stock manualmente o "de memoria" para confirmar disponibilidad.	Hace conteos manuales semanales o mensuales, y los registra en Excel. Usa su experiencia para estimar la rotación.	Revisa su Excel, observa ventas pasadas y confía en su intuición. Planifica compras futuras o considera abrir una nueva tienda.
Experiencias					
Problemas	- No sabe con precisión qué productos tienen mayor rotación. - Pide de más algunos productos y se quedan en almacén. - Riesgo de olvidar productos claves que sí se venden mucho.	- Doble registro manual: en papel/WhatsApp y en Excel. - Dificultad para saber qué productos tienen fecha próxima de vencimiento. - Falta de visibilidad: no distingue rápido entre productos nuevos y antiguos.	- Puede prometer productos que ya no tiene disponibles. - El control manual consume mucho tiempo y genera errores. - Pierde oportunidades de venta por falta de visibilidad inmediata del stock.	- Conteos manuales consumen mucho tiempo. - Errores humanos al registrar datos. - Información desactualizada entre un conteo y otro.	- Decisiones poco precisas por falta de datos confiables. - Riesgo de invertir en productos de baja rotación. - Dificultad para identificar cuáles productos generan mayor margen.
Ideas y Oportunidades	- Reportes de ventas y rotación en tiempo real. - Alertas de productos en riesgo de agotarse. - Historial inteligente de compras que sugiera cantidades óptimas.	- Sistema con registro automatizado al ingreso de stock. - Alertas de vencimiento próximas. - Etiquetado o códigos QR que simplifiquen control.	- Sincronización automática entre inventario y ventas. - Dashboard centralizado con niveles de stock en tiempo real. - Notificaciones de bajo inventario antes de que se agote un producto.	- Conteos digitalizados o automatizados. - Reportes visuales (ventas, márgenes, rotación). - Inventario actualizado automáticamente con cada entrada o salida.	- Analíticas visuales de márgenes, ventas y rotación. - Pronósticos basados en tendencias de consumo. - Recomendaciones automáticas de productos clave.

2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1: Dueños de bodegas

1.¿Con quién estamos empatizando?

Carla es una mujer peruana que es gerente de una tienda mayorista la cual desea organizarse mejor para hacer crecer su negocio y llevar un mejor balance en todos los aspectos de su vida.

7.¿Qué es lo que piensa y siente?

“
Estoy cansada de hacer todo a mano, pero tampoco quiero perder el control.
Mi trabajo no termina cuando cierro la tienda. Me llevo el estrés a casa.
”

2.¿Qué es lo que necesita hacer?

Estar dispuesta a aceptar cambios para el progreso de su bodega.

Informarse de nuevas tecnologías para no quedarse atrás.

6.¿Qué es lo que escucha?

Recomendaciones de amigos comerciantes que le hablan de apps para controlar ventas o inventario.

Opiniones de su familia sobre lo mucho que trabaja y lo poco que descansa.



3.¿Qué es lo que ve?

Un mercado competitivo, con negocios similares que ofrecen precios agresivos.

Que otros negocios usan herramientas tecnológicas, pero le parecen muy complicadas.

5.¿Qué es lo que hace?

Reconoce los puntos débiles de su gestión.

Busca nuevas tecnologías y las compara para elegir la que más se adapte a sus necesidad.

Dolores

¿Cuáles son sus frustraciones y miedos?

Tareas repetitivas que consumen tiempo valioso.

No tener información clara para tomar decisiones.

Dependencia de su presencia física para que todo funcione.

Motivaciones

¿Cuáles son sus necesidades, esperanzas y deseos?

Automatizar procesos sin perder el control.

Tomar decisiones informadas (con reportes visuales, simples).

Sentirse profesionalizada y al nivel de empresas grandes.

4.¿Qué es lo que dice?

“
Tengo que seguir esforzándome por darle un servicio de calidad a mis clientes sin sacrificar mi tiempo libre.
”

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

1. ¿Con quién estamos empatizando?

Andrés es un amante de los animales y tiene su emprendimiento PetLovers donde vende artículos y comida para mascotas. Actualmente quiere mejorar la gestión del inventario para sostener el crecimiento de su negocio.

6. ¿Qué Oyen?

Recomendaciones de clientes que piden más variedad o mejor disponibilidad.

Comentarios de otros emprendedores que usan herramientas digitales para optimizar su negocio.

Opiniones de familiares y amigos que sugieren profesionalizar la gestión para crecer.

7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

“
Quiero crecer con orden, pero temo perder control del negocio.
Es frustrante porque las tareas operativas consumen mucho tiempo el cual podría dedicar al marketing.”



2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

Tomar decisiones estratégicas basadas en datos (qué productos pedir, en qué cantidades, y cuándo).

Asegurar disponibilidad de productos claves para clientes.

3. ¿Qué Ven?

Una creciente competencia en tiendas físicas y online de artículos para mascotas.

Tendencias de consumo hacia alimentos premium y accesorios personalizados.

Clientes exigentes que esperan disponibilidad y entregas rápidas.

5. ¿Qué es lo que hacen?

Contacta proveedores por WhatsApp o correo.

Registra inventario en Excel de forma manual.

Revisa estantes y almacén personalmente para confirmar stock.

Usa redes sociales para vender y coordinar pedidos.

Hace conteos manuales del inventario cada semana o mes.

Dolores

Estrés por no tener claridad del stock en tiempo real.

Ansiedad por perder clientes cuando un producto clave se agota.

Frustración por los errores manuales que afectan el negocio.

Preocupación por no poder escalar sin perder control.

Ganancias

Tranquilidad al contar con alertas de inventario y vencimiento.

Confianza para tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Más tiempo para enfocarse en marketing y experiencia del cliente.

Crecimiento sostenible y ordenado del negocio.

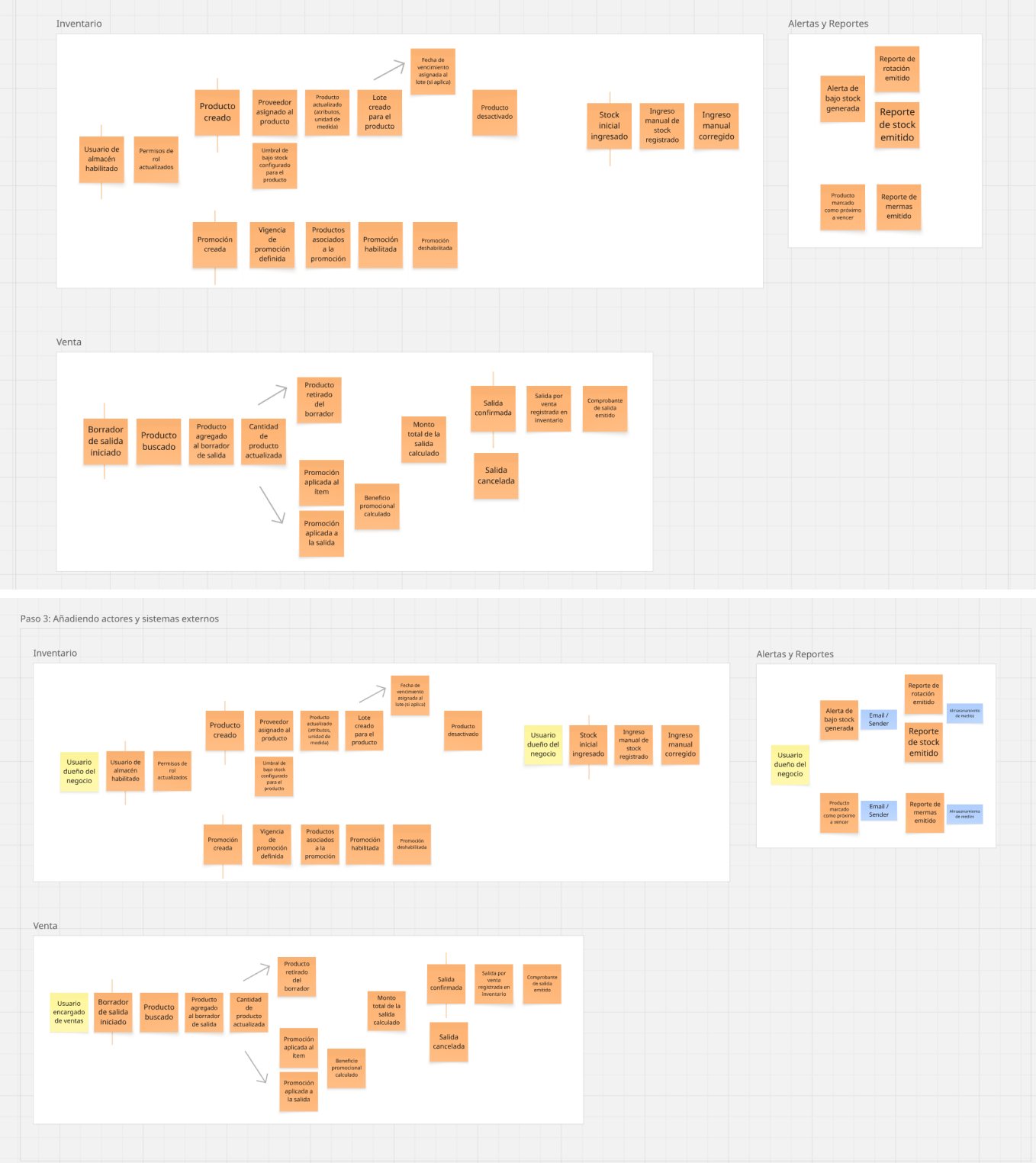
4. ¿Qué es lo dicen?

“
“A veces me quedo con productos vencidos y pierdo dinero.”
“No tengo tiempo para revisar todo el almacén cada semana.”
“Llevar el control en Excel me toma demasiado tiempo y siempre hay errores.”
”

2.4. Big Picture Event Storming

```

graph TD
    UH[Usuario de almacén habilitado] --> PC[Producto creado]
    PA[Permisos de rol actualizados] --> PC
    PC --> PA1[Proveedor asignado al producto]
    PC --> PA2[Unidad de bajo stock configurada para el producto]
    PC --> PA3[Producto actualizado   
 (en base, unidades de medida)]
    PC --> PA4[Lote creado para el producto]
    PA4 --> FV[Fecha de vencimiento asignada a lote en salida]
    PC --> PD[Producto desactivado]
    PC --> P1[Promoción creada]
    P1 --> PV[Vigencia de promoción definida]
    PV --> PA5[Productos asociados a la promoción]
    PA5 --> PH[Promoción habilitada]
    PH --> PDS[Promoción desactivada]
    P1 --> SI[Stock inicial ingresado]
    SI --> IMR[Ingreso manual de stock registrado]
    IMR --> IMC[Ingreso manual corregido]
    P1 --> BSI[Borrador de salida iniciado]
    BSI --> PB[Producto buscado]
    PB --> PAS[Producto agregado al borrador de salida]
    PAS --> CPA[Cantidad de producto actualizada]
    CPA --> PRD[Producto retirado del borrador]
    CPA --> PPA[Promoción aplicada al torn]
    CPA --> PPA2[Promoción aplicada a la salida]
    PPA2 --> BPC[Beneficio promocional calculado]
    CPA --> MTC[Monto total de la salida calculado]
    MTC --> SC[Salida confirmada]
    SC --> SPV[Salida por venta registrada en inventario]
    SPV --> CE[Comprobante de salida emitido]
    SC --> SC2[Salida cancelada]
    SC2 --> PMS[Producto marcado como próximo a vencer]
    PMS --> ASG[Alerta de bajo stock generada]
    ASG --> RE[Reporte de rotación emitido]
    RE --> RE2[Reporte de stock emitido]
    RE2 --> RME[Reporte de mermas emitido]
  
```



2.5. Ubiquitous Language

El siguiente glosario presenta los términos clave utilizados en el desarrollo del proyecto StockTrack. Este lenguaje común asegura que todos los miembros del equipo (técnicos y no técnicos) compartan una comprensión unificada de los conceptos centrales, facilitando la comunicación y el diseño colaborativo del sistema.

- 1. Landing Page:** Página inicial de StockTrack que presenta la propuesta de valor y permite a los usuarios registrarse o iniciar sesión.
- 2. Inventario:** Conjunto organizado de productos gestionados dentro de la plataforma, que incluye información como cantidades disponibles, ubicación en la bodega, lotes y fechas de vencimiento.

3. **Producto:** Unidad básica registrada en el sistema. Cada producto posee atributos como nombre, descripción, categoría, unidades de medida, stock mínimo y fecha de vencimiento.
4. **Stock:** Cantidad disponible de un producto específico dentro del inventario.
5. **Stock mínimo:** Nivel definido por el usuario que representa la cantidad mínima aceptable de un producto antes de requerir reposición.
6. **Stock bajo:** Estado de un producto cuyo nivel de stock ha alcanzado o está por debajo del stock mínimo definido.
7. **Panel de Control:** Interfaz principal de la plataforma que centraliza la visualización de métricas clave (inventario disponible, alertas de stock bajo, movimientos recientes y reportes).
8. **Movimiento de Inventario:** Registro de cualquier variación en las existencias de productos, incluyendo entradas (compras o reposiciones), salidas (ventas, pérdidas o devoluciones) y ajustes manuales.
9. **Reporte:** Representación visual o estadística generada por el sistema que resume información relevante del inventario (rotación de productos, quiebres de stock, productos próximos a vencer, etc.).
10. **Bodega:** Pequeño negocio de venta de productos de consumo diario, principalmente alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad.
11. **Dueña/o de bodega:** Usuario que gestiona directamente la operación de su bodega y utiliza StockTrack para optimizar el control de inventario, evitar pérdidas y mejorar la eficiencia.
12. **Emprendedor/a:** Usuario en etapa de crecimiento que gestiona uno o más puntos de venta y requiere profesionalizar su gestión logística con herramientas digitales.
13. **Proveedor:** Persona o empresa que abastece a las bodegas o emprendedores con productos que serán registrados y gestionados en StockTrack.
14. **Pedido:** Solicitud de reposición o compra de productos hecha a un proveedor, ya sea de forma manual o asistida por las recomendaciones del sistema.
15. **Alerta:** Notificación generada automáticamente por el sistema cuando ocurre un evento relevante (stock bajo, productos próximos a vencer, quiebre de stock, etc.).

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

4.1.1. General Style Guidelines.

4.1.2. Web Style Guidelines.

4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

4.2.2. Labeling Systems.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems.

4.2.5. Navigation Systems.

4.3. Landing Page UI Design.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

4.3.2. Landing Page Mock-up.

4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.4.2. Web Applications Mock-ups.

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.

4.5. Web Applications Prototyping.

4.6. Domain-Driven Software Architecture.

4.6.1. Design-Level Event Storming.

4.6.2. Software Architecture Context Diagram.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.

4.7. Software Object-Oriented Design.

4.7.1. Class Diagrams.

4.8. Database Design.

4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

5.1.2. Source Code Management.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

5.2.X. Sprint n

5.2.X.1. Sprint Planning n.

5.2.X.2. Aspect Leaders and Collaborators.

5.2.X.3. Sprint Backlog n.

5.2.X.4. Development Evidence for Sprint Review.

5.2.X.5. Execution Evidence for Sprint Review.

5.2.X.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

5.2.X.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

5.2.X.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About-the-Product.

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones.

Video About-the-Team.

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Bibliografía

Anexos

Link del Repositorio del Informe: <https://github.com/Inventiapp/workstation-markdown>

Link del Repositorio del Proyecto:

Link del Repositorio del Backend: